CS315 · ALGORITHMS ANALYSIS & DESIGN

Midterm 451 الحل

30/10/2023 · ساعة ونص · 25 درجة

محارب

01 Q1: Matrix chain حل

الفكرة: عدد عمليات ضرب مصفوفة `p × q` في مصفوفة `q × r` يساوي `p·q·r` . نبي ترتيب الأقواس اللي يعطي أقل مجموع. نعبّي الجدول من السلاسل القصيرة إلى الطويلة.

```
m[i, j] = min over k of:   m[i, k] + m[k+1, j] + cost
```

```
cost = (rows of i) × (cols of k) × (cols of j)
```

1 سلاسل من مصفوفتين

```
AB  =  4 × 5 × 8  =  160
```

```
BC  =  5 × 8 × 3  =  120
```

```
CD  =  8 × 3 × 7  =  168
```

2 سلاسل من ثلاث مصفوفات

```
ABC:   A(BC)  =  0 + 120 + 4 × 5 × 3  =  180     ← min
       (AB)C  =  160 + 0 + 4 × 8 × 3  =  256
BCD:   B(CD)  =  0 + 168 + 5 × 8 × 7  =  448
       (BC)D  =  120 + 0 + 5 × 3 × 7  =  225     ← min
```

3 السلسلة كاملة ABCD

```
A(BCD)    =  0 + 225 + 4 × 5 × 7    =  365
(AB)(CD)  =  160 + 168 + 4 × 8 × 7  =  552
(ABC)D    =  180 + 0 + 4 × 3 × 7    =  264     ← min
```

	A	B	C	D
A	0	160	180	**264**
B	—	0	120	225
C	—	—	0	168
D	—	—	—	0

```
Minimum operations = 264
```

```
Best order of multiplication:   ((A(BC))D)
```

الترتيب يطلع من تتبع الاختيارات: ABCD انقسمت إلى `(ABC)D` ، و ABC انقسمت إلى `A(BC)` .

02 حل Q2: Hash table

Key	4	13	49	6	40	33
k mod 9	4	4	4	6	4	6

(A) Chaining: أربعة مفاتيح تروح الخانة 4، ومفتاحين الخانة 6.

Index	Chain
0	∅
1	∅
2	∅
3	∅
4	4 → 13 → 49 → 40
5	∅
6	6 → 33
7	∅
8	∅

(B) Double hashing: الـ probe رقم `j` هو `(h1(k) + j·h₂(k)) mod 9`.

Key	k mod 9	1 + (k mod 5)	Probes	Cell
4	4	5	4	4
13	4	4	4 → 8	8
49	4	5	4 → 0	0
6	6	2	6	6
40	4	1	4 → 5	5
33	6	4	6 → 1	1

0	1	2	3	4	5	6	7	8
49	33			4	40	6		13

```
13:  h1 = 4 taken,  h₂ = 1 + (13 mod 5) = 4   →   (4 + 4) mod 9 = 8
```

```
49:  h1 = 4 taken,  h₂ = 1 + (49 mod 5) = 5   →   (4 + 5) mod 9 = 0
```

```
40:  h1 = 4 taken,  h₂ = 1 + (40 mod 5) = 1   →   (4 + 1) mod 9 = 5
```

```
33:  h1 = 6 taken,  h₂ = 1 + (33 mod 5) = 4   →   (6 + 4) mod 9 = 1
```

03 حل Q3: عدّ العمليات

السطر	operations #
currentMax ← A[0]	2
Temp ← A[0]	2
for i ← 1 to n − 1 do	1 + n
if A[i] > currentMax then	2(n − 1)
currentMax ← A[i]	2(n − 1)
{ increment counter i }	2(n − 1)
return currentMax	1
Total	**7n**

```
2 + 2 + (1 + n) + 2(n − 1) + 2(n − 1) + 2(n − 1) + 1  =  7n
```

نفس جدول المحاضرة (`7n − 2`) زائد عمليتين من السطر الجديد `Temp ← A[0]` . هذا العدد للـ worst case.

04 حل Q4: True / False + MCQ

#	الجواب	السبب
1	**a. True**	الحرف اللي يتكرر أكثر ياخذ code أقصر.
2	**b. False**	الـ greedy ما يعطي الحل الأمثل في كل مسائل الـ DP.
3	**c**	Dynamic programming يخزن نتائج الـ sub-problems ويستخدمها.
4	* **b. False**	السلايد يكتبها `T(MERGE)` ، مو $T(\frac{MERGE}{2})$.
5	* **?**	يعتمد على سلايد المحاضرة. شف الملاحظة.

عن النجمتين

رقم 4: الأقرب False لأن الجملة غيّرت آخر حد، لكن بدون نموذج إجابة ما أقدر أجزم.

رقم 5: في كتاب CLRS الـ recursive activity selector ياخذ `Θ(n)` لو الأنشطة مرتبة أصلاً حسب وقت الانتهاء (يعني c)، و `O(n log n)` لو حسبنا الترتيب معه (يعني a). ما وصلتني سلايد هذي المحاضرة، فخذ الجواب منها.

05 حل Q5: LCS

نسوي جدول صفوفه حروف `X` وأعمدته حروف `Y` ، مع صف وعمود أصفار في البداية. كل خانة تنحسب

كذا:

```
X[i] = Y[j]:   c[i, j] = c[i-1, j-1] + 1        diagonal + 1
```

```
X[i] ≠ Y[j]:   c[i, j] = max(top, left)
```

	∅	A	B	C	A	D	F
∅	0	0	0	0	0	0	0
A	0	**1**	1	1	1	1	1
C	0	1	1	2	2	2	2
B	0	1	**2**	2	2	2	2
A	0	1	2	2	**3**	3	3
E	0	1	2	2	3	3	3
D	0	1	2	2	3	**4**	4

```
Length = 4
```

```
The subsequence:   1)  ABAD      2)  ACAD
```

الطول هو آخر خانة في الجدول. الحروف نطلعها بالرجوع من آخر خانة: لو الحرفين متساويين ناخذ الحرف ونطلع قطري، وإلا نروح للخانة الأكبر من فوق أو اليسار. الخانات الملونة مسار `ABAD` . لما فوق واليسار متساويين نقدر نروح لأي واحد، ومن هنا يطلع الحل الثاني `ACAD` .

```
Check:   X = A C B A E D   →   A . B A . D   and   A C . A . D
```

```
         Y = A B C A D F   →   A B . A D .   and   A . C A D .
```

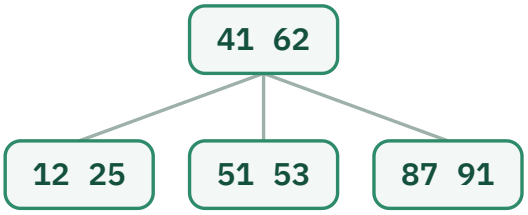
06 حل Q6: B-tree

B-tree من order 5: كل node فيها 4 مفاتيح على الأكثر و 5 أبناء على الأكثر. وكل node غير الـ root فيها مفتاحين على الأقل. لما node توصل 5 مفاتيح تنقسم (split): المفتاح الأوسط يطلع للأب، والباقي ينقسم

نصين.

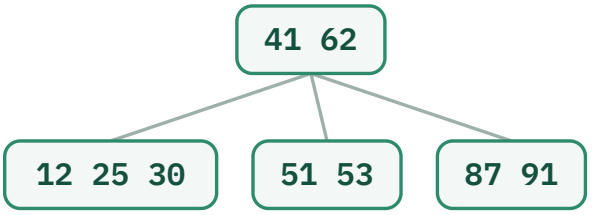
A بناء الشجرة

```
Insert 25, 53, 91, 41      →   one node    [25, 41, 53, 91]
Insert 12                  →   5 keys, split, 41 moves up
Insert 87, 62              →   right leaf    [53, 62, 87, 91]
Insert 51                  →   5 keys, split, 62 moves up
```



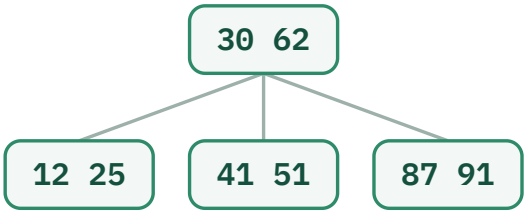
B Insert 30

`30` يروح للورقة اليسار. تصير 3 مفاتيح، ما فيه split.



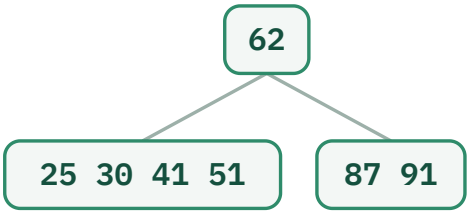
Delete 53 C1

ورقة `53` يبقى فيها مفتاح واحد، أقل من الحد الأدنى (underflow). الأخ اليسار فيه 3 مفاتيح، فنستلف منه (borrow): أكبر مفتاح عنده يطلع للأب، ومفتاح الأب ينزل للورقة.



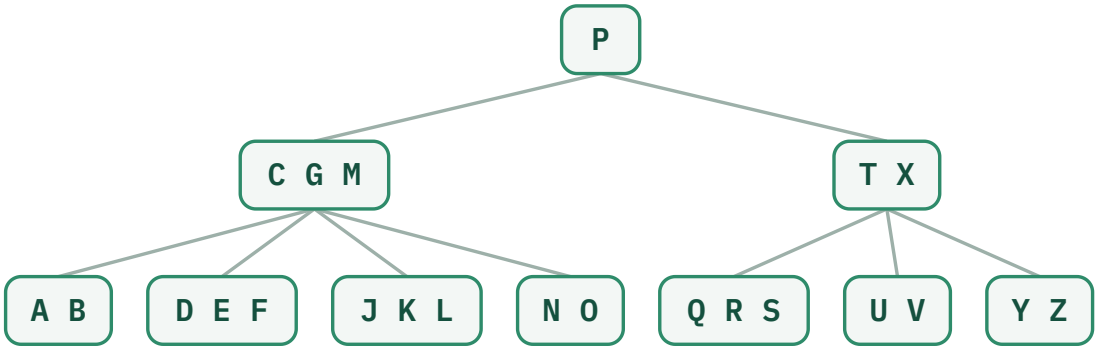
Delete 12 C2

ورقة `12` يبقى فيها مفتاح واحد. الأخ اللي جنبها فيه مفتاحين بس، فما نقدر نستلف. ندمج (merge): الورقتين مع مفتاح الأب اللي بينهم يصيرون node وحدة.

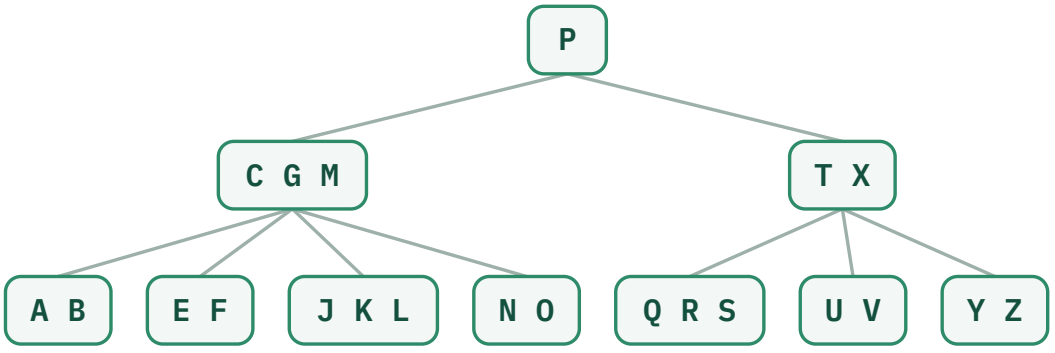


Delete D, then delete X D

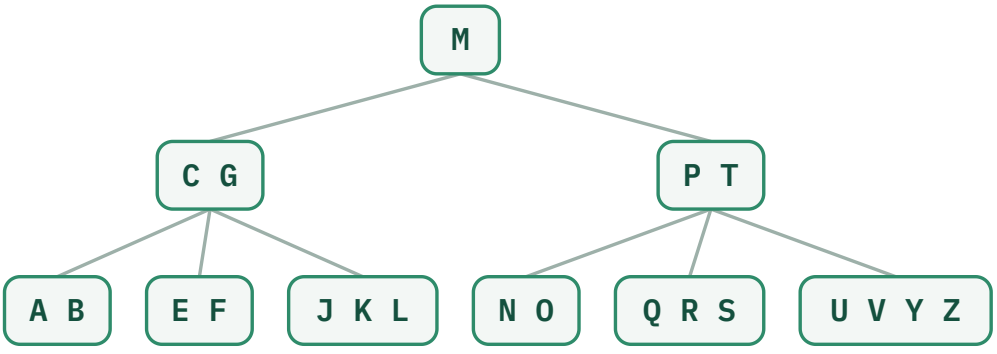
الشكل في صورة الورقة صغير وما ينقرأ كله. افترضت أنه شكل كتاب CLRS المعروف، وفيه كل node (غير الـ root) لها مفتاحين على الأقل:



حذف D: الورقة `D E F` فيها 3 مفاتيح، فنحذف D مباشرة وتبقى `E F`.



حذف X: المفتاح X في node داخلية `T X` فيها الحد الأدنى بس. قبل ما ننزل لها نقوّيها من أخوها `C G M`: المفتاح P ينزل لها، و M يطلع للـ root، والورقة `N O` تنتقل معها. بعدين X ما له ابن نقدر ناخذ منه بديل (الاثنين `U V` و `Y Z` فيهم الحد الأدنى)، فندمجهم مع X ونحذف X.



هذا الجزء أقل أجزاء الحل يقيناً، لأن الشكل مو واضح وطريقة الحذف تختلف من كتاب لكتاب. راجعه على سلايد الدكتور.